Departamento de Análisis Matemático, Universidad de Granada

Análisis Matemático, Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación

Propuesta de solución al examen de la convocatoria ordinaria de 2023

Ejercicio 1. (**2 puntos**) Calcular la imagen de la función $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ dada por $f(x)=\dfrac{1}{1+(x^2-x)^2}$.

f es una función derivable, y por tanto continua, en todo su dominio. Como su dominio es un intervalo, el teorema de los valores intermedios nos dice que su imagen es también un intervalo. Para calcular los extremos de dicho intervalo estudiamos la monotonía de f mediante la derivada:

$$f'(x)=\frac{-2(2x-1)(x^2-x)}{(1+(x^2-x)^2)^2}.$$

Es claro que f' se anula únicamente en $x=0$, $x=1/2$ y $x=1$. Como f' es positiva en los intervalos $]-\infty,0[$ y $]1/2,1[$, f es estrictamente creciente en esos intervalos. Del mismo modo, como f' es negativa en los intervalos $]0,1/2[$ y $]1,+\infty[$, f es estrictamente decreciente en ellos. Por tanto,

$$\begin{aligned}
f(]-\infty,0[) &=]\lim_{x\to-\infty} f(x), f(0)] =]0,1]\\
f([0,1/2]) &= [f(1/2), f(0)] = [16/17,1]\\
f([1/2,1]) &= [f(1/2), f(1)] = [16/17,1]\\
f([1,+\infty[) &=]\lim_{x\to+\infty} f(x), f(1)] =]0,1].
\end{aligned}$$

Esto nos permite concluir que la imagen de f es $]0,1]$.

Ejercicio 2. (**2 puntos**)

a) Calcula el límite $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\frac{\displaystyle\int_1^{e^x-x}\frac{\log(t)}{1+3t}\,dt}{x^2}$.

b) Estudia la convergencia de la serie $\displaystyle\sum\frac{(n+1)^n}{3^n\,n!}$.

a) Puesto que el denominador tiende a infinito podemos aplicar la segunda regla de L'Hôpital. Calculamos entonces el límite del cociente de las derivadas. Para derivar el numerador hacemos uso del Teorema Fundamental del Cálculo:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{\log(e^x-x)(e^x-1)}{1+3e^x-3x}}{2x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\log(e^x-x)}{2x}\frac{(e^x-1)}{1+3e^x-3x}.$$

Teniendo en cuenta que $\lim_{x\to+\infty}\frac{\log(e^x-x)}{2x}=\frac{1}{2}$ y $\lim_{x\to+\infty}\frac{(e^x-1)}{1+3e^x-3x}=\frac{1}{3}$ obtenemos que

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\log(e^x-x)}{2x}\frac{(e^x-1)}{1+3e^x-3x}=\frac{1}{6}.$$

La regla de L'Hôpital nos dice que nuestro límite de partida existe y vale también $\frac{1}{6}$.
b) Para estudiar la convergencia de la serie utilizamos el criterio del cociente:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{(n+2)^{(n+1)}}{3^{(n+1)}\,(n+1)!}}{\frac{(n+1)^n}{3^n\,n!}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{3}\frac{(n+2)^{(n+1)}}{(n+1)^{(n+1)}} = \frac{1}{3}\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{(n+1)} = \frac{\mathrm{e}}{3}.$$

Como el límite anterior es menor que 1 el criterio del cociente nos dice que la serie es convergente.

Ejercicio 3. (**2 puntos**) Clasificar los puntos críticos de la función $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ dada por

$$f(x,y) = 2x^2 - 4xy^2 + y^4 + 2y^2 \qquad \big((x,y)\in\mathbb{R}^2\big).$$

Los puntos críticos de f son las soluciones del sistema $\nabla f(x,y) = (0,0)$. Es decir, debemos resolver

$$\begin{aligned} 4x - 4y^2 &= 0 \\ -8xy + 4y^3 + 4y &= 0. \end{aligned}$$

De la primera ecuación deducimos que $x = y^2$. Sustituyendo esto en la segunda ecuación obtenemos $-4y^3+4y=0$, cuyas únicas soluciones son -1, 0, 1. Luego hay tres puntos críticos: $(1,-1)$, $(0,0),(1,1)$. Para clasificarlos, como f es de clase C^2 en $\mathbb{R}^2$, hacemos uso de la matriz hessiana en cada uno de ellos. Calculamos las derivadas parciales de segundo orden de f:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = 4, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(x,y) = -8y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = -8x+12y^2+4.$$

Tenemos entonces que

$$\mathrm{Hess}(f,(0,0)) = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathrm{Hess}(f,(1,-1)) = \begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 8 & 8 \end{pmatrix}, \quad \mathrm{Hess}(f,(1,-1)) = \begin{pmatrix} 4 & -8 \\ -8 & 8 \end{pmatrix}.$$

Como $\mathrm{Hess}(f,(0,0))$ es obviamente definida positiva deducimos que f alcanza un mínimo relativo en $(0,0)$. Como el determinante de $\mathrm{Hess}(f,(1,-1))$ y $\mathrm{Hess}(f,(1,1))$ es negativo, deducimos que f tiene puntos de silla en $(1,-1)$ y $(1,1)$.

Ejercicio 4. (**2 puntos**) Calcula:

a) La integral $\displaystyle\int_0^\pi x(\pi-x)\cos(nx)\,dx$ para cada $n\in\mathbb{N}$.

b) La integral $\displaystyle\iint_A y\,d(x,y)$ donde

$$A = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \,:\, x^2+y^2 \leqslant y,\ x^2+y^2\leqslant x\}.$$

a) Calculamos la integral por partes tomando $u = x(\pi-x)$ y $dv = \cos(nx)$. Tenemos entonces que $du = \pi-2x$ y $v = \frac{1}{n}\operatorname{sen}(nx)$, con lo que podemos escribir

$$\begin{aligned} \int_0^\pi x(\pi-x)\cos(nx)\,dx &= \frac{1}{n}\Big[x(\pi-x)\operatorname{sen}(nx)\Big]_0^\pi - \frac{1}{n}\int_0^\pi (\pi-2x)\operatorname{sen}(nx)\,dx \\ &= -\frac{1}{n}\int_0^\pi (\pi-2x)\operatorname{sen}(nx)\,dx. \end{aligned} \tag{1}$$

Calculamos la última integral también por partes tomando ahora $u = \pi - 2x$ y $dv = \operatorname{sen}(nx)$. Esta vez tenemos $du = -2$ y $v = -\frac{1}{n}\cos(nx)$. Por tanto,

$$\int_0^\pi (\pi - 2x)\operatorname{sen}(nx)\,dx = \frac{1}{n}\Big[-(\pi-2x)\cos(nx)\Big]_0^\pi - \frac{2}{n}\int_0^\pi \cos(nx)\,dx = \frac{\pi}{n}(1+\cos(n\pi))$$

y sustituyendo esto en (1) obtenemos finalmente

$$\int_0^\pi x(\pi - x)\cos(nx)\,dx = -\frac{\pi}{n^2}(1+\cos(n\pi)) = -\frac{\pi}{n^2}(1+(-1)^n)\,.$$

b) Calculamos la integral utilizando coordenadas polares:

$$\begin{aligned} x^2+y^2 \leqslant x &\Longleftrightarrow \rho^2 \leqslant \rho\cos(\theta) \\ x^2+y^2 \leqslant y &\Longleftrightarrow \rho^2 \leqslant \rho\operatorname{sen}(\theta). \end{aligned}$$

Usando que $\rho \geqslant 0$ deducimos

$$0 \leqslant \rho \leqslant \cos(\theta) \qquad \text{y} \qquad 0 \leqslant \rho \leqslant \operatorname{sen}(\theta).$$

En particular, obtenemos $\cos(\theta) \geqslant 0$ y $\operatorname{sen}(\theta) \geqslant 0$, que implican $0 \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{2}$. Por otra parte, observamos que si $0 \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{4}$ la condición más restrictiva sobre ρ es $0 \leqslant \rho \leqslant \operatorname{sen}(\theta)$ y, de modo análogo, si $\frac{\pi}{4} \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{2}$ la condición más restrictiva sobre ρ es $0 \leqslant \rho \leqslant \cos(\theta)$. Podemos escribir entonces:

$$\begin{aligned} \iint_A y\,d(x,y) &= \int_0^{\frac{\pi}{4}}\int_0^{\operatorname{sen}(\theta)} \rho^2\operatorname{sen}(\theta)d\rho\,d\theta + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{\cos(\theta)} \rho^2\operatorname{sen}(\theta)d\rho\,d\theta \\ &= \frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{sen}^4(\theta)d\theta + \frac{1}{3}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3(\theta)\operatorname{sen}(\theta)d\theta \\ &= \frac{1}{12}\int_0^{\frac{\pi}{4}} (1-\cos(2\theta))^2 d\theta - \frac{1}{12}\Big[\cos^4(\theta)\Big]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{1}{12}\int_0^{\frac{\pi}{4}} (1-2\cos(2\theta)+\cos(2\theta)^2)d\theta + \frac{1}{48} \\ &= \frac{1}{12}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(1-2\cos(2\theta)+\frac{1}{2}(1+\cos(4\theta)\right)d\theta + \frac{1}{48} \\ &= \frac{1}{12}\Big[\frac{3}{2}\theta - \operatorname{sen}(2\theta) + \frac{1}{8}\operatorname{sen}(4\theta)\Big]_0^{\frac{\pi}{4}} + \frac{1}{48} = \frac{3\pi}{96} - \frac{3}{48}\,. \end{aligned}$$

Ejercicio 5. (**2 puntos**) Calcular los extremos absolutos de la función $f(x,y) = x - y^2$ en el conjunto

$$B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon x^2+y^2 \leqslant 1,\ x \leqslant y\}.$$

El conjunto B es cerrado porque viene determinado por dos desigualdades no estrictas que involucran a funciones continuas. También es acotado pues está contenido en el disco unidad. Como además f es continua, el teorema de Weierstrass nos dice que f alcanza sus extremos absolutos en B. Si un extremo absoluto cae en $\overset{\circ}{B}$ también será extremo relativo y, como f es de clase C^1 en $\overset{\circ}{B}$, la condición necesaria de extremo relativo nos dice que dicho punto será un punto crítico de f. Pero f carece de puntos críticos pues $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 1$ no se anula.

La otra posibilidad es que los extremos absolutos estén en la frontera de B:

$$\mathrm{Fr}(B) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon x^2+y^2 = 1,\ x \leqslant y\} \cup \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon x^2+y^2 \leqslant 1,\ x = y\}.$$

Obtenemos en primer lugar los puntos de intersección de los dos trozos de frontera, que son las soluciones del sistema:

$$x^2+y^2 = 1, \qquad x = y.$$

Sustituyendo $y = x$ en la primera ecuación obtenemos $2x^2 = 1$ y entonces $x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$. Por tanto, los puntos de corte son $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ y $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$.

Usamos ahora el método de los multiplicadores de Lagrange en la circunferencia $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon x^2+y^2 = 1\}$. El sistema de Lagrange queda

$$\begin{aligned} 1 &= 2\lambda x \\ -2y &= 2\lambda y \\ x^2+y^2 &= 1. \end{aligned}$$

Las soluciones de la segunda ecuación son $y = 0$ y $\lambda = -1$. Si $y = 0$, de la tercera ecuación obtenemos $x = 1$ y $x = -1$, que nos proporciona dos puntos: $(-1,0)$ y $(1,0)$. El único que pertenece a A es $(-1,0)$. Si $\lambda = -1$, de la primera ecuación deducimos $x = -\frac{1}{2}$ que, sustituido en la tercera ecuación, nos da $y^2 = \frac{3}{4}$. Entonces $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}$ y obtenemos los puntos $(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$ y $(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$. De ellos solo $(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ pertenece a A.

Usamos ahora el método de los multiplicadores de Lagrange en la recta $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon x = y\}$. El sistema de Lagrange queda

$$\begin{aligned} 1 &= \lambda \\ -2y &= -\lambda \\ x &= y, \end{aligned}$$

que nos proporciona un único punto: $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \in A$.

Finalmente, evaluamos f en los candidatos a extremos absolutos:

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\sqrt{2}-1}{2}, \qquad f\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{5}{4}, \qquad f(-1,0) = -1,$$
$$f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{-\sqrt{2}-1}{2}, \qquad f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}.$$

Por tanto, el mínimo absoluto de f vale $-\frac{5}{4}$ y su máximo absoluto $\frac{1}{4}$.